

Marseille et Dakar : d'où vient la pluie ?

4 étapes

Marseille, Dakar

Température de l'air à 2 m, Précipitations totales

Objectif

Relier évaporation, condensation et précipitations aux cumuls mesurés, et distinguer un régime méditerranéen d'un régime équatorial de mousson.

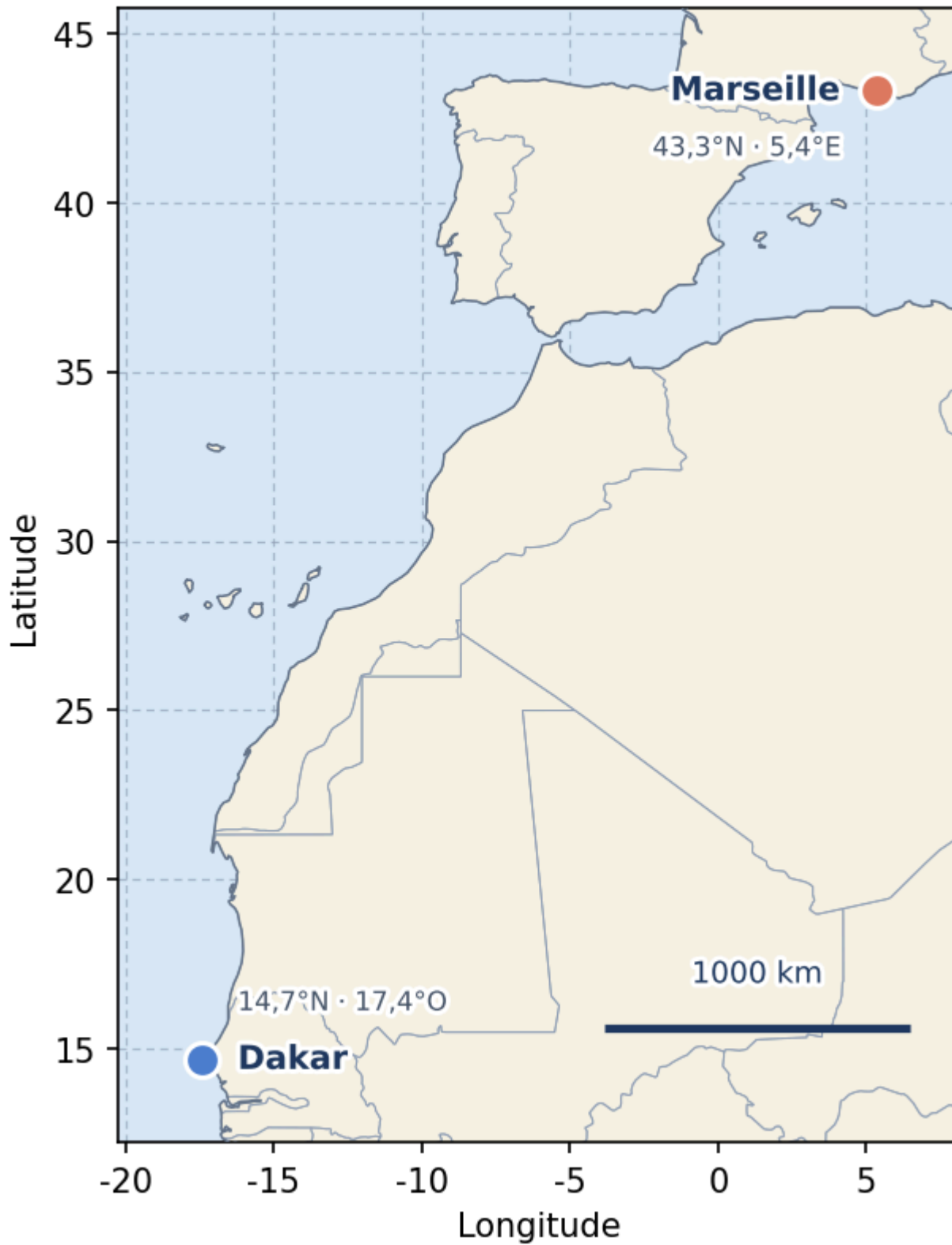
Marseille et Dakar reçoivent des pluies très différentes, non pas parce qu'il pleut « plus » quelque part, mais parce que l'eau tombe à des moments différents de l'année. Le diagramme ombrothermique rassemble température et pluie sur douze mois.

Ce que tu vas apprendre à faire

Construire et lire un diagramme ombrothermique · Identifier un changement d'état à partir de données · Comparer des cumuls mensuels et annuels

Où sont ces villes ?

Situation — Marseille, Dakar



Situation des villes étudiées.

Repère sur le diagramme ombrothermique le mois le plus sec de Marseille : indique son nom et son cumul en millimètres.

Piste. Regardez les barres de pluie : la plus courte indique le mois le plus sec.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar

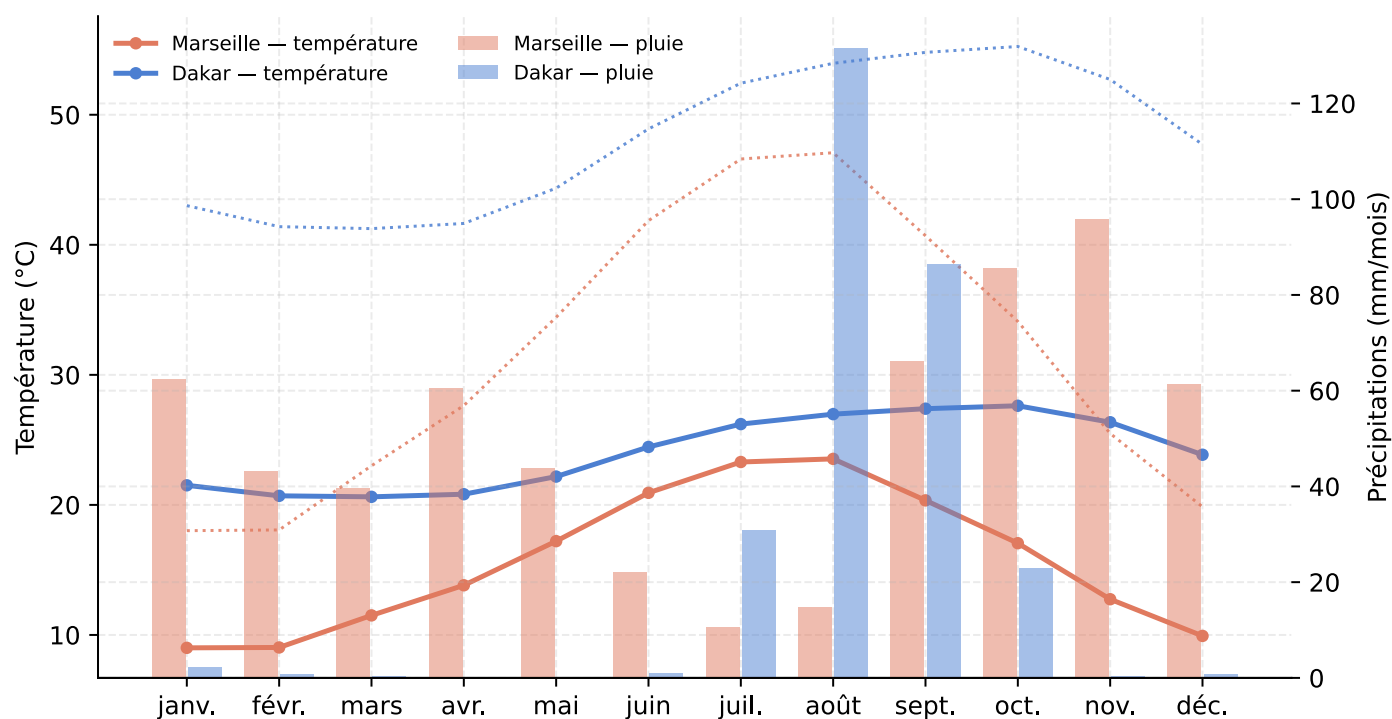
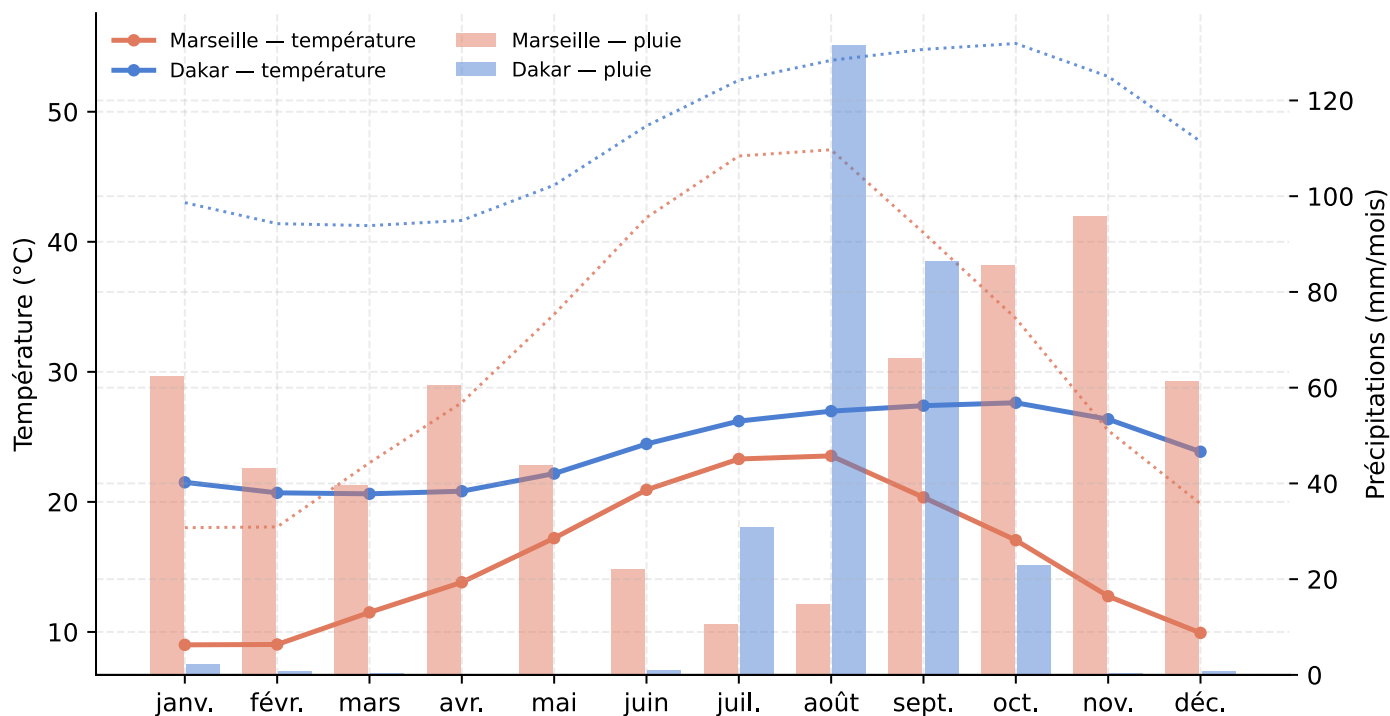


Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Compare la courbe de température et les barres de pluie de Marseille en juillet : le mois le plus chaud est-il aussi le plus humide ? Réponds par oui ou non, puis justifie avec les valeurs.

Piste. Comparez la courbe de température et les barres de pluie pour le même mois.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



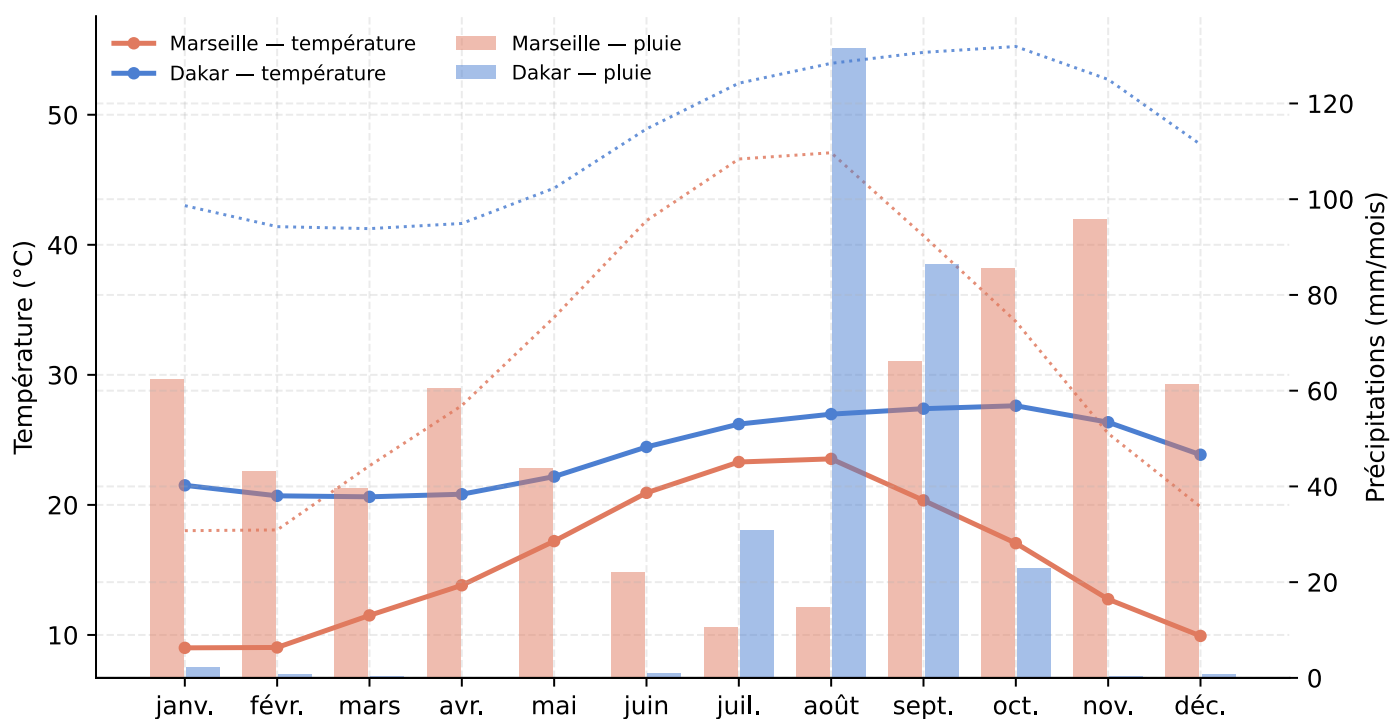
Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = $2 \times T$ (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Additionne les douze cumuls mensuels de Marseille, puis ceux de Dakar, et replace tes totaux sur la carte des pluies de juillet : laquelle des deux villes reçoit le plus d'eau sur une année ?

Piste. Cumul annuel = somme des douze cumuls mensuels.

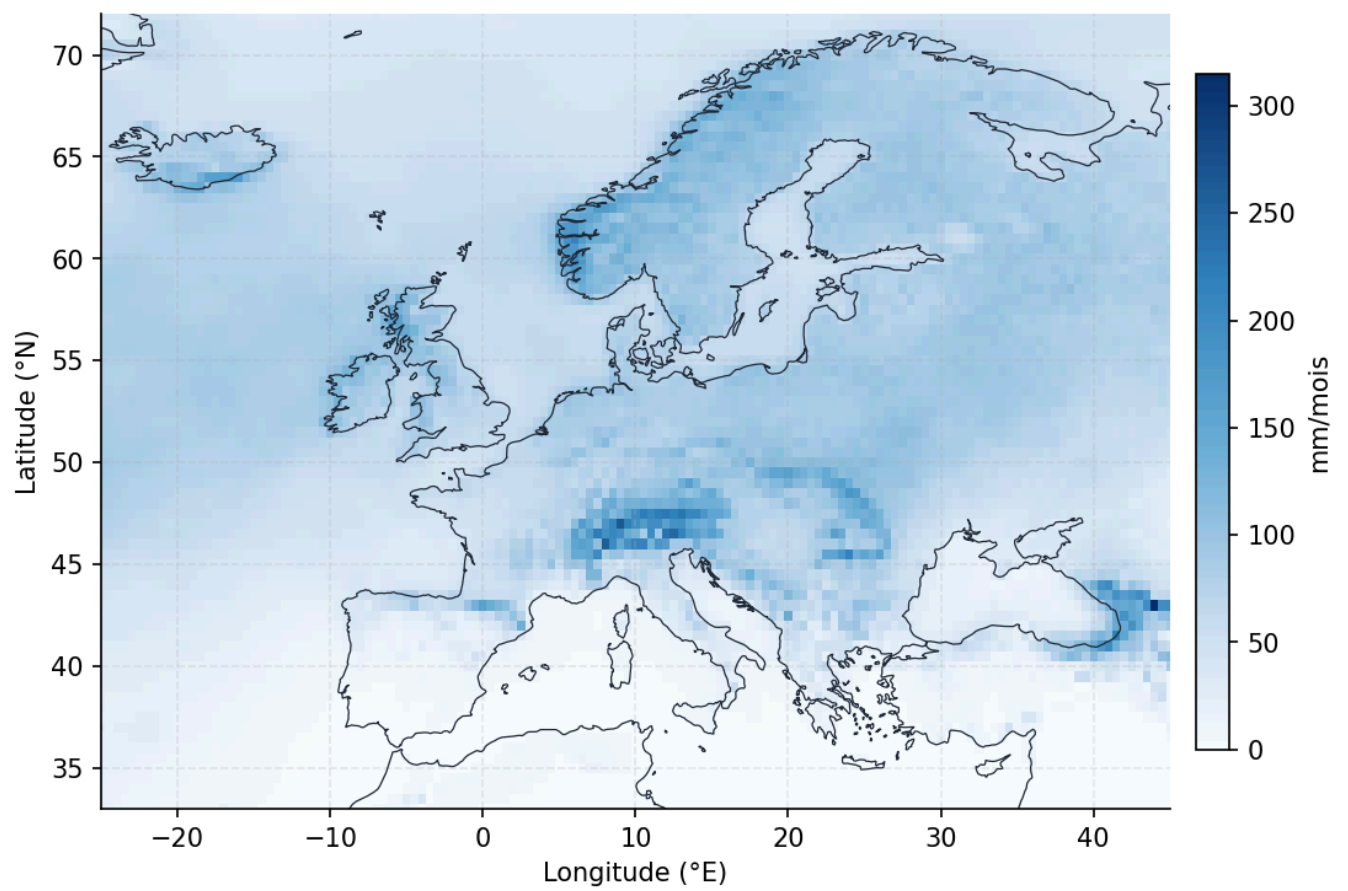
Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = 2xT (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Précipitations totales — juillet (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Second document — Précipitations totales — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Explique pourquoi Dakar reçoit l'essentiel de ses pluies de juillet à septembre alors que Marseille reste sèche en été, en te servant de la carte des pluies de juillet : mobilise évaporation, condensation et ascendance de l'air.

Piste. Reliez les mots « évaporation », « condensation » et « ascendance » aux deux villes.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar

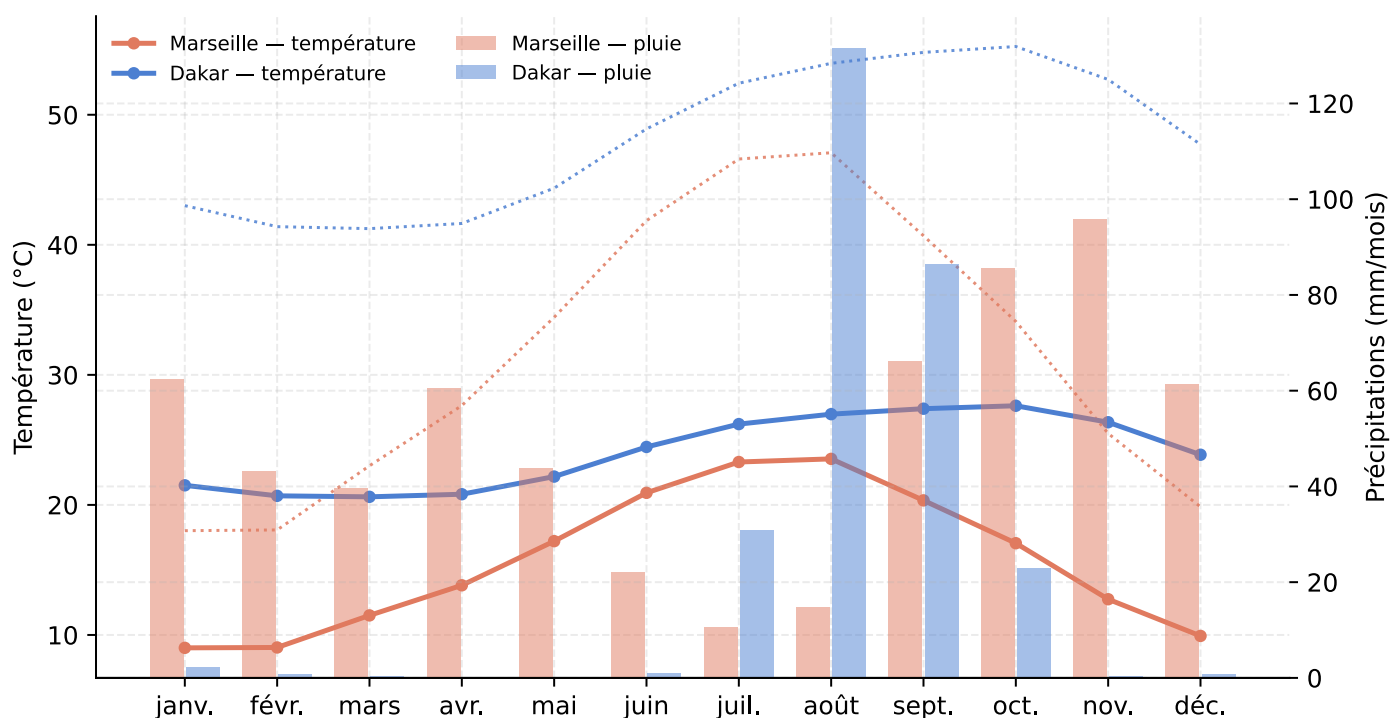
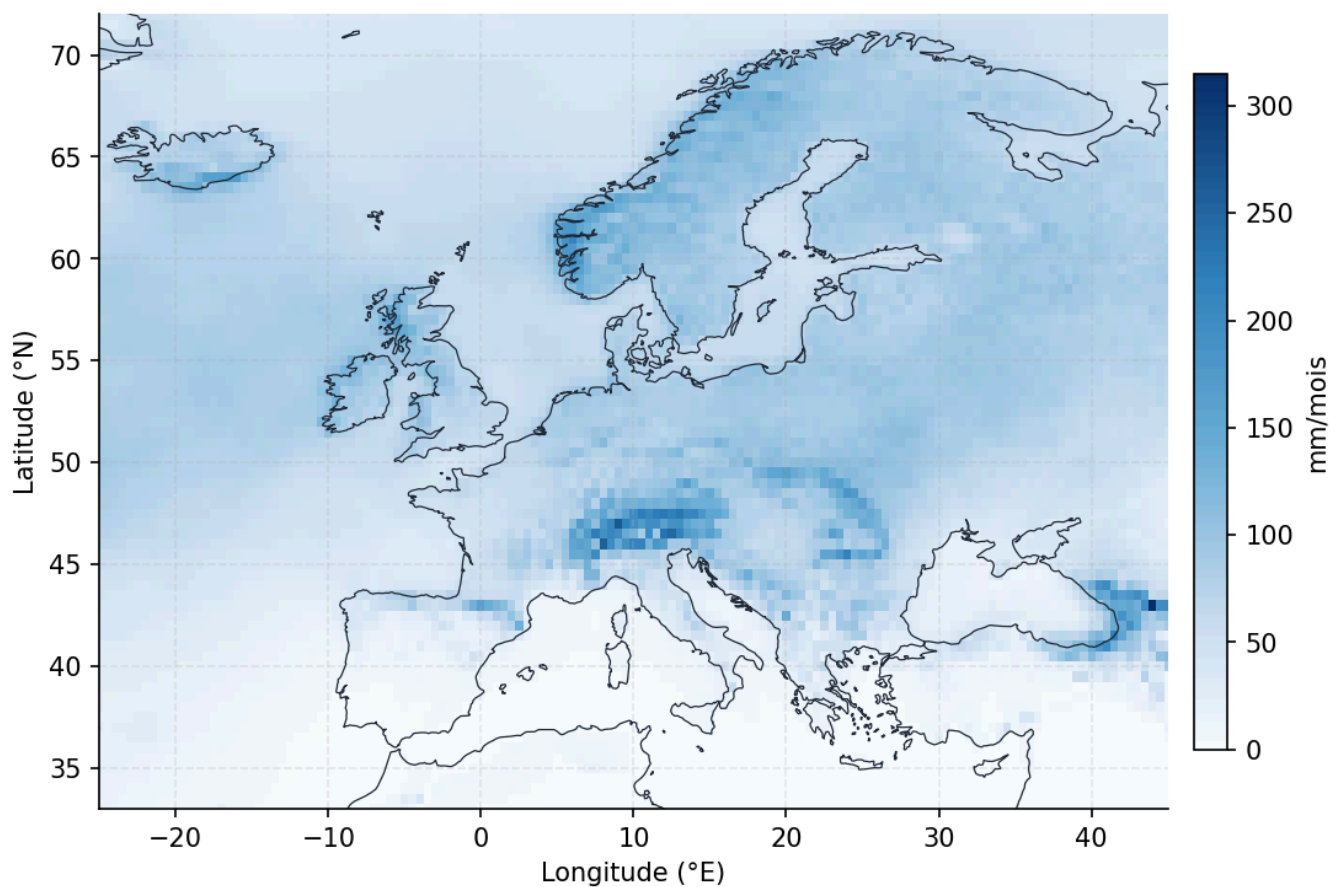


Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Précipitations totales — juillet (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Second document — Précipitations totales — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Données de l'activité

Villes : Marseille, Dakar — variables : Température de l'air à 2 m, Précipitations totales — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.

Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Application pédagogique — fiche autonome générée à partir des données pré-calculées.